

Power Line Conditioner \ Panduan Instalasi, Konfigurasi & Uji Coba ESP32 + PZEM-016 + MQTT

microindo

Juni 2026

Contents

1	Pendahuluan	4
1.1	Gambaran Umum	4
1.2	Tujuan Dokumen	4
1.3	Spesifikasi Teknis	4
2	Perangkat Keras	6
2.1	Daftar Komponen	6
2.2	Diagram Blok	6
2.3	Wiring Detail	7
2.3.1	MAX485 (Auto Direction) ke ESP32	7
2.3.2	Relay Module ke ESP32	7
2.3.3	Kontaktor (Push Button) ke ESP32	7
2.3.4	PZEM-016 ke Bus RS485	7
3	Instalasi Software	9
3.1	Instalasi Arduino IDE	9
3.2	Instalasi Board ESP32	9
3.3	Instalasi Library	9
3.4	Download Source Code	9
4	Konfigurasi PZEM-016	11
4.1	Mengubah Alamat Modbus	11
4.1.1	Metode: Menggunakan ESP32	11
4.1.2	Konfigurasi di Code	12
5	Upload Program	13
5.1	Langkah Upload	13
5.2	Verifikasi Upload	13
6	Konfigurasi Awal	14
6.1	Langkah 1: Set WiFi	14
6.2	Langkah 2: Set MQTT Broker	14
6.3	Langkah 3: Verifikasi	14
7	Daftar Perintah Serial	16
7.1	Perintah Konfigurasi	16
7.2	Perintah Kontrol	16
7.3	Perintah Sistem	16

7.4	Contoh Sesi	16
8	MQTT Topics	18
8.1	Topik Publish (ESP32 → Cloud)	18
8.1.1	plc/data	18
8.1.2	plc/status/relay	18
8.1.3	plc/status/contactora	18
8.1.4	plc/heartbeat	18
8.1.5	plc/online	19
8.2	Topik Subscribe (Cloud → ESP32)	19
8.2.1	Kontrol Relay	19
8.2.2	Konfigurasi via MQTT	19
9	Panduan Uji Coba	20
9.1	Tahap 1: Power-On Test	20
9.2	Tahap 2: Test Serial Commands	20
9.3	Tahap 3: Test PZEM-016	21
9.4	Tahap 4: Test Relay	21
9.5	Tahap 5: Test Input Kontaktora	21
9.6	Tahap 6: Test WiFi	22
9.7	Tahap 7: Test MQTT	22
9.7.1	Test Subscribe (Kontrol dari Cloud)	22
9.7.2	Test Publish (ESP32 ke Cloud)	22
9.7.3	Test Konfigurasi via MQTT	23
9.7.4	Test LWT	23
9.8	Tahap 8: Test Heartbeat	23
9.9	Tahap 9: Test RESET FACTORY	23
9.10	Tahap 10: Test Watchdog	24
9.11	Tahap 11: Test End-to-End	24
9.11.1	Skenario 1: Monitor Jarak Jauh	24
9.11.2	Skenario 2: Kontrol Jarak Jauh	24
9.11.3	Skenario 3: Konfigurasi Ulang Jarak Jauh	24
10	Troubleshooting	25
10.1	Masalah Hardware	25
10.2	Masalah Software	25
10.3	Cara Debugging	25
11	Fitur RESET FACTORY	26
11.1	Deskripsi	26
11.2	Cara Penggunaan	26
11.2.1	Via Serial Monitor	26
11.2.2	Via MQTT	26
11.3	Yang Dilakukan RESET FACTORY	26
11.4	Yang Tidak Dilakukan	27
11.5	Perbandingan RESET vs RESET FACTORY	27
12	Lampiran	28
12.1	A. Struktur File Proyek	28

12.2 B. Library yang Dibutuhkan	28
12.3 C. Referensi	28
12.4 D. Riwayat Versi	29

Chapter 1

Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum

Power Line Conditioner adalah sistem monitoring dan kontrol power line berbasis **ESP32** yang dilengkapi dengan:

- 2 buah sensor **PZEM-016** (Modbus RS485) untuk pengukuran tegangan, arus, daya, dan energi di sisi input dan output.
- 4 channel **relay output** untuk kontrol beban.
- 4 input **kontaktor** untuk membaca status ON/OFF.
- Komunikasi **MQTT** untuk integrasi IoT cloud.
- Konfigurasi penuh melalui **Serial Monitor** dan **MQTT**.
- **Watchdog timer** untuk menjamin keandalan sistem.
- **Heartbeat** periodik untuk monitoring status device.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan sebagai panduan lengkap mulai dari:

1. Perakitan hardware dan wiring
2. Instalasi software dan library
3. Konfigurasi awal sistem
4. Penggunaan perintah serial dan MQTT
5. Prosedur uji coba sistematis
6. Troubleshooting masalah umum
7. Fitur RESET FACTORY

1.3 Spesifikasi Teknis

Parameter	Nilai
Mikrokontroler	ESP32 (Xtensa LX6 dual-core)
Tegangan Operasi	5V DC
Komunikasi Sensor	Modbus RTU RS485 (9600 baud)

Parameter	Nilai
Komunikasi IoT	MQTT via WiFi (2.4 GHz)
Relay Output	4 channel, Active LOW
Input Kontaktor	4 channel, pull-up internal
Interval Data	100 – 60000 ms (konfigurabel)
Heartbeat	5 menit
Watchdog	10 detik
Penyimpanan	NVS Preferences (non-volatile)

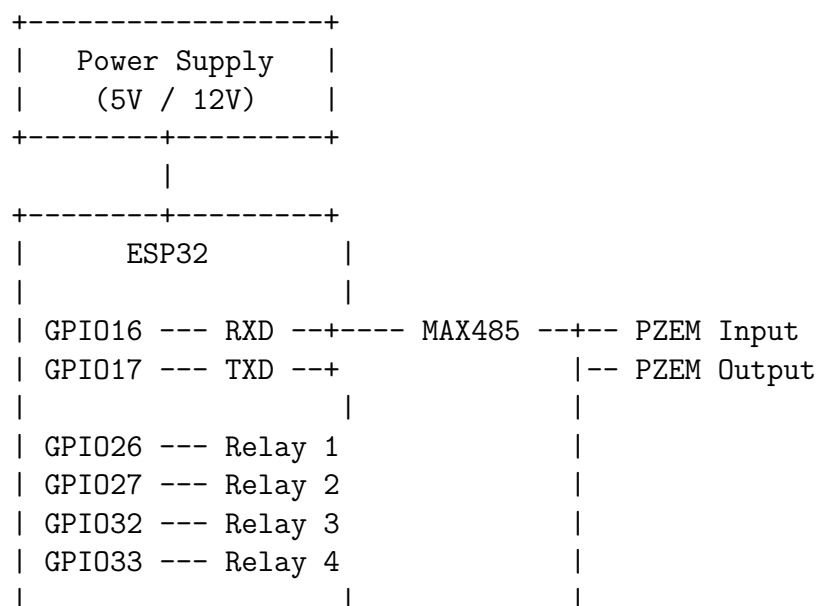
Chapter 2

Perangkat Keras

2.1 Daftar Komponen

No	Komponen	Spesifikasi	Jumlah
1	ESP32 Board	DOIT ESP32 DEVKIT V1	1
2	PZEM-016	DC Energy Meter Modbus	2
3	MAX485	RS485 to TTL (auto direction)	1
4	Relay Module	4-Channel 5V Active LOW	1
5	Power Supply 5V	5V / 2A untuk ESP32	1
6	Push Button	Tactile switch	4
7	Resistor	10 k Ω	4
8	Kabel Jumper	Male-to-Male, Male-to-Female	30
9	Breadboard	830 point	1
10	Kabel Micro USB	Data + Power	1

2.2 Diagram Blok



```

| GPIO34 --- Kontaktor 1      |
| GPIO35 --- Kontaktor 2      |
| GPIO36 --- Kontaktor 3      |
| GPIO39 --- Kontaktor 4      |
|                               |
| GPIO2  --- LED Indikator    |
+-----+-----+

```

2.3 Wiring Detail

2.3.1 MAX485 (Auto Direction) ke ESP32

MAX485	ESP32	Kabel
RXD	GPIO16 (UART2 RX)	Hijau
TXD	GPIO17 (UART2 TX)	Putih
VCC	5V	Merah
GND	GND	Hitam
A (RS485+)	PZEM-016 (A)	Biru
B (RS485-)	PZEM-016 (B)	Kuning

CATATAN: Modul MAX485 auto direction hanya memiliki 4 pin TTL (VCC, GND, TXD, RXD). Tidak perlu pin kontrol DE/RE.

2.3.2 Relay Module ke ESP32

Relay Module	ESP32
IN1	GPIO26
IN2	GPIO27
IN3	GPIO32
IN4	GPIO33
VCC	5V
GND	GND

2.3.3 Kontaktor (Push Button) ke ESP32

Push Button	ESP32
Kaki 1	GPIO yang sesuai (34/35/36/39)
Kaki 1	10 k Ω ke GND (pull-down)
Kaki 2	3.3V

2.3.4 PZEM-016 ke Bus RS485

Kedua PZEM-016 terhubung secara paralel ke bus RS485 yang sama:

PZEM-016	MAX485
A (+)	A (+)
B (-)	B (-)
Power	12V DC (sumber eksternal)

Perbedaan alamat Modbus (0x01 dan 0x02) yang membedakan kedua unit.

Chapter 3

Instalasi Software

3.1 Instalasi Arduino IDE

1. Download Arduino IDE dari <https://www.arduino.cc/en/software>
2. Install sesuai sistem operasi
3. Buka Arduino IDE

3.2 Instalasi Board ESP32

1. Buka **File > Preferences**
2. Pada **Additional Boards Manager URLs**, tambahkan:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
3. Klik **OK**
4. Buka **Tools > Board > Boards Manager**
5. Cari “**ESP32**” lalu klik **Install**

3.3 Instalasi Library

Buka **Sketch > Include Library > Manage Libraries**.

Cari dan install library berikut:

Library	Pencarian	Versi Min
ModbusMaster	modbusmaster	2.0
PubSubClient	pubsubclient	2.8
ArduinoJson	arduinojson	6.18

3.4 Download Source Code

Clone repositori:

```
git clone https://github.com/microindo/Power-Line-Conditioner.git
```

Atau download ZIP dari halaman GitHub (Code > Download ZIP), ekstrak, lalu buka `Power_Line_Conditioner.ino` di Arduino IDE.

Chapter 4

Konfigurasi PZEM-016

4.1 Mengubah Alamat Modbus

PZEM-016 memiliki alamat default 0x01. Untuk menggunakan 2 unit, alamat salah satu harus diubah menjadi 0x02.

4.1.1 Metode: Menggunakan ESP32

Upload kode berikut satu kali untuk mengubah alamat:

```
#include <ModbusMaster.h>

ModbusMaster node;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);

  // Ubah alamat dari 0x01 ke 0x02
  node.begin(0x01, Serial2);
  uint16_t addr[1] = {0x0002};
  node.writeSingleRegister(0x0002, addr[0]);

  // Verifikasi
  node.begin(0x02, Serial2);
  uint8_t res = node.readHoldingRegisters(0x0002, 1);
  if (res == node.ku8MBSuccess) {
    Serial.print("Alamat baru: 0x");
    Serial.println(node.getResponseBuffer(0), HEX);
  }
}

void loop() {}
```

CATATAN:

- Lepas PZEM-016 kedua dari bus saat melakukan perubahan
- Beri label fisik pada modul yang sudah diubah
- Setelah selesai, upload ulang program utama

4.1.2 Konfigurasi di Code

Di config.h:

```
#define PZEM_ADDR_INPUT    0x01    // PZEM sisi input
#define PZEM_ADDR_OUTPUT  0x02    // PZEM sisi output
```

Chapter 5

Upload Program

5.1 Langkah Upload

1. Buka `Power_Line_Conditioner.ino` di Arduino IDE
2. Pilih board: **Tools** > **Board** > **ESP32 Dev Module**
3. Pilih port: **Tools** > **Port** > (sesuai dengan port ESP32)
4. Klik **Upload** (→)
5. Jika gagal, tahan tombol **BOOT** saat upload dimulai

5.2 Verifikasi Upload

Setelah upload berhasil, buka **Serial Monitor** (baud 115200). Akan tampil:

```
=== Power Line Conditioner v1.0 ===  
Ketik HELP untuk daftar perintah  
System ready.
```

Jika tidak muncul, tekan tombol **EN/RST** pada ESP32.

Chapter 6

Konfigurasi Awal

Semua konfigurasi dilakukan melalui **Serial Monitor** (Tools > Serial Monitor, baud: 115200).

6.1 Langkah 1: Set WiFi

```
SET SSID NamaWiFi_Anda
SET PASSWORD PasswordWiFi_Anda
SAVE
RESTART
```

ESP32 akan restart dan mencoba konek ke WiFi.

6.2 Langkah 2: Set MQTT Broker

```
SET BROKER broker.hivemq.cloud
SET PORT 1883
SET BROKER_USER username_anda
SET BROKER_PASS password_anda
SAVE
RESTART
```

6.3 Langkah 3: Verifikasi

Setelah restart, ketik STATUS:

```
--- Konfigurasi ---
SSID: NamaWiFi_Anda
Password: ***
Broker: broker.hivemq.cloud
Port: 1883
...
```

WiFi: Terhubung

MQTT: Terhubung

...

Chapter 7

Daftar Perintah Serial

7.1 Perintah Konfigurasi

Perintah	Contoh	Deskripsi
SET SSID <nama>	SET SSID Rumah_Saya	Set nama WiFi
SET PASSWORD <pass>	SET PASSWORD rahasia	Set password WiFi
SET BROKER <host>	SET BROKER test.mosquitto.org	Set host MQTT broker
SET PORT <port>	SET PORT 1883	Set port MQTT
SET BROKER_USER <user>	SET BROKER_USER admin	Set username MQTT
SET BROKER_PASS <pass>	SET BROKER_PASS admin123	Set password MQTT
SET DELAY <ms>	SET DELAY 5000	Set interval kirim data (100-60000 ms)

7.2 Perintah Kontrol

Perintah	Contoh	Deskripsi
SET RELAY <1-4> <0/1>	SET RELAY 1 1	Relay 1 ON (1) / OFF (0)

7.3 Perintah Sistem

Perintah	Deskripsi
HELP	Tampilkan daftar perintah
STATUS	Tampilkan semua konfigurasi, status, dan sensor
SAVE	Simpan konfigurasi ke NVS (tahan restart)
RESET	Reset konfigurasi ke default
RESET FACTORY	Factory reset + matikan relay + restart
RESTART	Restart ESP32

7.4 Contoh Sesi

```
> SET RELAY 1 1
```

Relay 1 ON

> SET RELAY 2 1

Relay 2 ON

> STATUS

--- Konfigurasi ---

SSID: Rumah_Saya

...

Relay: R1=ON R2=ON R3=OFF R4=OFF

Kontaktor: C1=ON C2=OFF C3=OFF C4=OFF

PZEM Input: 24.10V 0.50A 12.05Wh

PZEM Output: 24.08V 0.48A 11.56Wh

WiFi: Terhubung

MQTT: Terhubung

Uptime: 360 detik

> SAVE

Konfigurasi tersimpan

Chapter 8

MQTT Topics

8.1 Topik Publish (ESP32 → Cloud)

8.1.1 plc/data

Data PZEM input dan output (JSON):

```
{  
  "v_in": 24.12,  
  "i_in": 0.50,  
  "p_in": 12.06,  
  "e_in": 0.05,  
  "v_out": 24.08,  
  "i_out": 0.48,  
  "p_out": 11.56,  
  "e_out": 0.03,  
  "input_valid": true,  
  "output_valid": true  
}
```

8.1.2 plc/status/relay

```
{"r1": "ON", "r2": "OFF", "r3": "ON", "r4": "OFF"}
```

8.1.3 plc/status/contact

```
{"c1": "ON", "c2": "OFF", "c3": "ON", "c4": "OFF"}
```

8.1.4 plc/heartbeat

Dikirim setiap 5 menit:

```
{"uptime": 600, "rssi": -65, "heap": 198000, "ver": "1.0"}
```

8.1.5 plc/online

Last Will & Testament: `online` saat konek, `offline` saat putus.

8.2 Topik Subscribe (Cloud → ESP32)

8.2.1 Kontrol Relay

Topik	Payload	Efek
plc/relay/1/set	ON / OFF	Relay 1 ON/OFF
plc/relay/2/set	ON / OFF	Relay 2 ON/OFF
plc/relay/3/set	ON / OFF	Relay 3 ON/OFF
plc/relay/4/set	ON / OFF	Relay 4 ON/OFF

8.2.2 Konfigurasi via MQTT

Topik	Payload	Efek
plc/config/wifi_ssid	string	Set WiFi SSID (auto save)
plc/config/wifi_pass	string	Set WiFi password
plc/config/mqtt_host	string	Set MQTT broker host
plc/config/mqtt_port	number	Set MQTT port
plc/config/mqtt_user	string	Set username MQTT
plc/config/mqtt_pass	string	Set password MQTT
plc/config/send_delay	number	Set delay kirim (ms)

Perubahan konfigurasi via MQTT akan tersimpan otomatis ke NVS.

Chapter 9

Panduan Uji Coba

9.1 Tahap 1: Power-On Test

Tujuan: Memastikan ESP32 menyala dan program berjalan.

1. Hubungkan ESP32 ke power supply / USB
2. Buka Serial Monitor (baud 115200)
3. Cek pesan:

```
=== Power Line Conditioner v1.0 ===  
System ready.
```

4. Jika tidak muncul, tekan tombol EN/RST
5. Ketik HELP pastikan daftar perintah tampil

Kriteria Sukses: Serial Monitor menampilkan pesan dan merespon perintah.

9.2 Tahap 2: Test Serial Commands

Tujuan: Verifikasi semua perintah serial.

Langkah	Perintah	Hasil
1	STATUS	Tampil semua konfigurasi dan status
2	SET RELAY 1 1	Relay 1 ON, relay di pin 26 menyala
3	SET RELAY 1 0	Relay 1 OFF, relay mati
4	SET DELAY 10000	Delay diubah ke 10000 ms
5	SET DELAY 50	Error: Delay 100-60000 ms (validasi OK)
6	SAVE	Konfigurasi tersimpan
7	RESTART	ESP32 restart, delay 10000 masih ada

Kriteria Sukses: Semua perintah merespon sesuai.

9.3 Tahap 3: Test PZEM-016

Tujuan: Verifikasi komunikasi Modbus dengan kedua PZEM-016.

Prasyarat: MAX485 terhubung ke kedua PZEM-016, PZEM mendapat power 12V.

1. Buka Serial Monitor
2. Ketik STATUS
3. Cek baris:

PZEM Input: 24.12V 0.50A 12.06W 0.05Wh

PZEM Output: 24.08V 0.48A 11.56W 0.03Wh

Jika gagal (tidak terhubung): - Periksa kabel A/B (jika terbalik, tukar) - Periksa alamat Modbus (harus 0x01 dan 0x02) - Pastikan power PZEM-016 aktif (12V) - Pastikan MAX485 terhubung ke GPIO16 (RXD) dan GPIO17 (TXD)

Kriteria Sukses: Kedua PZEM menampilkan data yang valid.

9.4 Tahap 4: Test Relay

Tujuan: Verifikasi 4 relay dapat dikontrol.

Alat: Multimeter atau LED + resistor 220Ω.

1. Hubungkan multimeter ke COM dan NO relay 1
2. SET RELAY 1 1 → multimeter menunjukkan kontak menutup (0Ω)
3. SET RELAY 1 0 → kontak terbuka (OL)
4. Ulangi untuk relay 2, 3, 4

Test simultan:

SET RELAY 1 1

SET RELAY 2 1

SET RELAY 3 1

SET RELAY 4 1

STATUS

Output: Relay: R1=ON R2=ON R3=ON R4=ON

Kriteria Sukses: Semua relay ON/OFF sesuai perintah.

9.5 Tahap 5: Test Input Kontaktor

Tujuan: Verifikasi 4 input kontaktor.

Alat: 4 push button atau kabel jumper.

1. Hubungkan GPIO34 ke 3.3V → STATUS → C1=ON
2. Lepas GPIO34 → STATUS → C1=OFF
3. Ulangi untuk GPIO35, GPIO36, GPIO39

Test bouncing: Tekan dan lepas button cepat berkali-kali. Debouncing 50ms mencegah pembacaan ganda.

Kriteria Sukses: Status kontaktor berubah sesuai input.

9.6 Tahap 6: Test WiFi

Tujuan: Verifikasi koneksi WiFi.

1. Konfigurasi SSID dan password (lihat Bab Konfigurasi Awal)
2. Setelah restart, Serial Monitor menampilkan:

```
Menghubungkan WiFi....  
WiFi terhubung  
IP: 192.168.1.100
```

3. STATUS → WiFi: Terhubung

Kriteria Sukses: ESP32 mendapat IP dan WiFi terhubung.

9.7 Tahap 7: Test MQTT

Tujuan: Verifikasi komunikasi MQTT dua arah.

Prasyarat: WiFi sudah terhubung.

Alat: MQTT client (MQTTX, mosquitto, atau tool lain).

9.7.1 Test Subscribe (Kontrol dari Cloud)

1. Subscribe ke semua topik:

```
mosquitto_sub -h broker.hivemq.cloud -t "plc/#" -v
```

2. Kirim perintah:

```
mosquitto_pub -h broker.hivemq.cloud -t "plc/relay/1/set" -m "ON"
```

3. ESP32 merespon:

```
plc/status/relay {"r1":"ON","r2":"OFF","r3":"OFF","r4":"OFF"}
```

9.7.2 Test Publish (ESP32 ke Cloud)

Setelah beberapa detik akan muncul data:

```
plc/data {"v_in":24.12,"i_in":0.50,...}  
plc/status/relay {"r1":"ON",...}  
plc/status/contact {"c1":"ON",...}
```

9.7.3 Test Konfigurasi via MQTT

Kirim perintah konfigurasi lewat MQTT:

```
mosquitto_pub -h broker.hivemq.cloud -t "plc/config/send_delay" -m "3000"
```

ESP32 akan menyimpan dan menggunakan delay 3 detik.

9.7.4 Test LWT

Matikan power ESP32. Dalam beberapa detik akan muncul:

```
plc/online offline
```

Kriteria Sukses: Semua topik publish/subscribe berfungsi.

9.8 Tahap 8: Test Heartbeat

Tujuan: Verifikasi heartbeat 5 menit.

1. Catat waktu start ESP32
2. Tunggu 5 menit
3. Di MQTT client muncul:

```
plc/heartbeat {"uptime":300,"rssi":-65,"heap":195000,"ver":"1.0"}
```

4. Tunggu 5 menit lagi:

```
plc/heartbeat {"uptime":600,"rssi":-64,"heap":193000,"ver":"1.0"}
```

Kriteria Sukses: Heartbeat muncul setiap 300 detik.

9.9 Tahap 9: Test RESET FACTORY

Tujuan: Verifikasi fitur factory reset.

Peringatan: Perintah ini akan menghapus semua konfigurasi dan merestart ESP32.

1. Pastikan sudah ada konfigurasi tersimpan (WiFi, MQTT, dll)
2. Test relay dalam kondisi ON:

```
SET RELAY 1 1  
SET RELAY 2 1
```

3. Ketik perintah factory reset:

```
RESET FACTORY
```

4. ESP32 akan menampilkan:

```
FACTORY RESET...  
Konfigurasi direset ke default  
Factory reset selesai. Restart...
```

5. ESP32 restart otomatis

6. Setelah restart, cek dengan STATUS:

- Semua konfigurasi kembali ke default (SSID kosong, broker kosong, delay=5000 ms)
- Semua relay dalam kondisi OFF

7. Cek MQTT client: ESP32 sudah offline (konfigurasi WiFi hilang)

Kriteria Sukses: - Semua konfigurasi kembali ke nilai default - Semua relay mati - ESP32 restart otomatis

9.10 Tahap 10: Test Watchdog

Tujuan: Verifikasi watchdog bekerja.

1. Tambahkan baris berikut di `loop()` untuk simulasi hang:

```
while (true) {} // infinite loop
```

2. Upload dan tunggu 10 detik
3. ESP32 akan restart otomatis (terlihat di Serial Monitor)
4. Hapus baris tersebut dan upload ulang program normal

Kriteria Sukses: ESP32 restart otomatis saat hang tanpa intervensi manual.

9.11 Tahap 11: Test End-to-End

Tujuan: Simulasi skenario dunia nyata.

9.11.1 Skenario 1: Monitor Jarak Jauh

1. Buka MQTT client, subscribe ke `plc/#`
2. Amati data tegangan, arus, daya muncul setiap `send_delay`
3. Pastikan `input_valid` dan `output_valid = true`

9.11.2 Skenario 2: Kontrol Jarak Jauh

1. Kirim `plc/relay/1/set` → ON
2. Beban menyala, status relay berubah
3. PZEM output mulai membaca arus
4. Kirim `plc/relay/1/set` → OFF
5. Beban mati, arus PZEM output = 0

9.11.3 Skenario 3: Konfigurasi Ulang Jarak Jauh

1. Ubah delay via MQTT: `plc/config/send_delay` → 2000
2. Data terkirim setiap 2 detik
3. Matikan power ESP32, nyalakan lagi
4. Data tetap terkirim setiap 2 detik (konfigurasi tersimpan di NVS)

Kriteria Sukses: Semua skenario berjalan sesuai.

Chapter 10

Troubleshooting

10.1 Masalah Hardware

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
ESP32 tidak menyala	Power tidak cukup	Gunakan 5V/2A
Serial Monitor kosong	Port salah	Cek port di Tools > Port
	Board salah	Pilih ESP32 Dev Module
PZEM data tidak terbaca	Kabel A/B terbalik	Tukar kabel A dan B
	Alamat salah	Cek alamat Modbus
	Power PZEM mati	PZEM butuh 12V DC
Relay tidak menyala	Power relay kurang	Supply terpisah untuk relay
Kontaktor tidak terbaca	Pull-down salah	Pasang resistor 10k Ω

10.2 Masalah Software

Masalah	Solusi
Upload gagal	Tahan tombol BOOT saat upload
ESP32 loop restart	Cek Serial Monitor untuk stack trace
WiFi tidak konek	Cek SSID/password, pastikan AP aktif
MQTT tidak konek	Cek host/port/user/pass, broker aktif
Konfigurasi hilang	Jalankan SAVE sebelum RESTART

10.3 Cara Debugging

1. **Serial Monitor:** STATUS untuk lihat semua parameter
2. **MQTT:** Subscribe ke `plc/#` untuk semua traffic
3. **PZEM:** Cek field `input_valid/output_valid`
4. **Heap:** Jika terus menurun, ada memory leak
5. **Watchdog:** Jika restart sendiri, ada code yang hang

Chapter 11

Fitur RESET FACTORY

11.1 Deskripsi

Fitur RESET FACTORY mengembalikan seluruh sistem ke kondisi awal pabrik. Berguna ketika:

- Ingin mengkonfigurasi ulang dari awal
- Lupa kredensial WiFi/MQTT
- Akan memindahkan device ke lokasi/jaringan baru
- Mengalami masalah konfigurasi yang tidak bisa diperbaiki

11.2 Cara Penggunaan

11.2.1 Via Serial Monitor

RESET FACTORY

Output:

```
FACTORY RESET...  
Konfigurasi direset ke default  
Factory reset selesai. Restart...
```

11.2.2 Via MQTT

Kirim perintah ke topik konfigurasi (dapat dikembangkan sesuai kebutuhan).

11.3 Yang Dilakukan RESET FACTORY

1. **Hapus semua data NVS** – SSID, password WiFi, host/port/user/pass MQTT, delay, semuanya dihapus
2. **Kembalikan nilai default** – `send_delay` kembali ke 5000 ms, `mqtt_port` ke 1883
3. **Matikan semua relay** – Relay 1-4 di OFF kan
4. **Restart ESP32** – System restart agar menerapkan konfigurasi baru

11.4 Yang Tidak Dilakukan

- Tidak mengubah firmware (tidak perlu upload ulang)
- Tidak mengubah alamat PZEM-016 (tetap 0x01 dan 0x02)
- Tidak mengubah pin assignment (hardware tetap sama)

11.5 Perbandingan RESET vs RESET FACTORY

Aspek	RESET	RESET FACTORY
Hapus NVS config	Ya	Ya
Matikan relay	Tidak	Ya
Restart otomatis	Tidak	Ya
Penggunaan	Reset config saja	Factory reset total

Chapter 12

Lampiran

12.1 A. Struktur File Proyek

```
Power Line Conditioner/  
  Power_Line_Conditioner.ino    # Main program  
  config.h                     # Pin definitions, konstanta  
  storage.h / storage.cpp       # Baca/tulis NVS Preferences  
  relay_handler.h / .cpp        # Kontrol relay & kontaktor  
  modbus_handler.h / .cpp       # Komunikasi Modbus PZEM-016  
  mqtt_handler.h / .cpp         # MQTT client  
  serial_handler.h / .cpp       # Serial command parser  
  README.md                    # Dokumentasi  
  .gitignore
```

12.2 B. Library yang Dibutuhkan

Library	Fungsi
ModbusMaster	Komunikasi Modbus RTU via RS485
PubSubClient	MQTT client untuk ESP32
ArduinoJson	Membuat dan parsing JSON
WiFi (built-in)	Koneksi WiFi
Preferences (built-in)	Penyimpanan NVS

12.3 C. Referensi

- Dokumentasi ESP32 Arduino: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/>
- Dokumentasi Blynk: <https://docs.blynk.io/>
- Modbus Protocol: https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
- PZEM-016 Datasheet: <https://www.youtu.be/peacefair-pzem-016>

12.4 D. Riwayat Versi

Versi	Tanggal	Keterangan
1.0	Juni 2026	Rilis awal